



Saúde e Doenças

Biologia - Saúde e Doenças

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. As doenças podem ser causadas por agentes infecciosos (vírus, bactérias, fungos, protozoários), fatores genéticos, ambientais, hábitos de vida e disfunções do sistema imunológico.

A imunologia estuda o sistema de defesa do organismo. Compreender a imunidade, as formas de transmissão de doenças e as estratégias de prevenção é fundamental para a Medicina e para a saúde coletiva.



1. O Sistema Imunológico

O sistema imunológico protege o organismo contra agentes externos (patógenos) e células anormais (tumores). É formado por órgãos, células e moléculas.

ÓRGÃOS LINFÓIDES:

- Primários: medula óssea e timo (produção e maturação de linfócitos).
- Secundários: linfonodos, baço, amígdalas, placas de Peyer, tecido linfóide associado a mucosas (MALT).

CÉLULAS DE DEFESA:

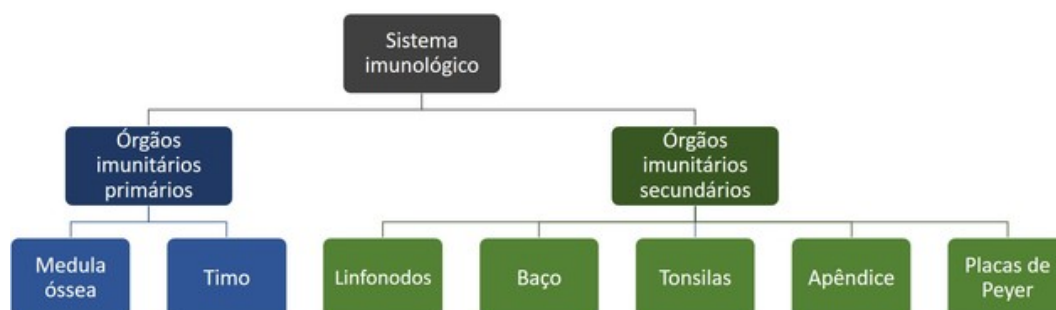
- Fagócitos: neutrófilos, macrófagos, células dendríticas. Fagocitam e destroem patógenos.
- Linfócitos: células B (produzem anticorpos) e células T (T auxiliador, T citotóxico, T regulador).
- Células NK (natural killer): destroem células infectadas e tumorais.
- Mastócitos e basófilos: liberam histamina em respostas alérgicas.

MOLECULAS DE DEFESA:

- Anticorpos (imunoglobulinas): IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Ligam-se a antígenos e marcam patógenos para destruição.
- Complemento: sistema de proteínas que auxilia a fagocitose e lise.
- Citocinas: moléculas de sinalização que coordenam a resposta imune.

Exemplo clínico/prático:

A destruição de células tumorais pelo sistema imune é a base da imunoterapia. Os checkpoints imunológicos (como PD-1 e CTLA-4) freiam a resposta imune para evitar autoimunidade. Alguns tumores exploram esses mecanismos para escapar. Os inibidores de checkpoint (pembrolizumabe, nivolumabe) bloqueiam esses mecanismos e reativam as células T contra o câncer. Essa revolução transformou o tratamento de melanomas e cânceres de pulmão e rim.



Sistema imunológico: órgãos linfóides e linfócitos

Imagem: Toda Matéria



2. Imunidade Inata e Adaptativa

IMUNIDADE INATA: resposta rápida, não específica e sem memória. Barreiras físicas (pele, mucosas, cílios), químicas (lágrimas, ácido gástrico, lisozima, complemento), celulares (fagócitos, NK) e inflamação. Reconhece padrões conservados de patógenos (PAMPs) por receptores Toll-like.

IMUNIDADE ADAPTATIVA: resposta específica, com memória. Divide-se em humoral (células B e anticorpos) e celular (células T). Demora dias para ser ativada na primeira exposição, mas na segunda é mais rápida e potente (memória imunológica).

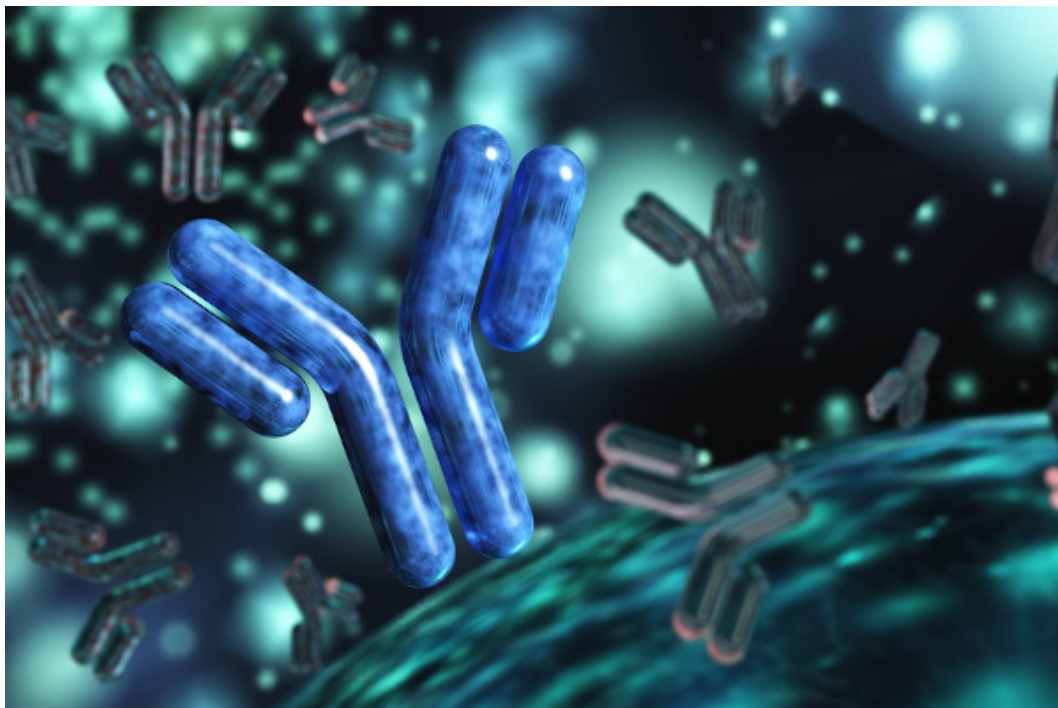
RESPOSTA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA:

- Primária: lenta, baixa produção de anticorpos, predominância de IgM.
- Secundária: rápida, alta produção de anticorpos, predominância de IgG, memória. É o princípio das vacinas.

VACINAS: preparações biológicas que estimulam a imunidade adaptativa sem causar doença. Tipos: atenuadas (vírus vivos enfraquecidos), inativadas, subunidades, toxoides, mRNA, vetoriais (adenovírus). Vacinas de mRNA (COVID-19) ensinam as células a produzir uma proteína do patógeno.

Exemplo clínico/prático:

A vacina de mRNA contra COVID-19 é um marco tecnológico. O mRNA carrega instruções para produzir a proteína spike do SARS-CoV-2. As células do vacinado produzem temporariamente a proteína, o sistema imune a reconhece e gera anticorpos e células de memória. Se houver exposição posterior ao vírus, a resposta secundária neutraliza-o antes que cause doença grave. Essa plataforma promete vacinas contra câncer e outras doenças.



Anticorpo: molécula de defesa produzida pelas células B

Imagem: Mundo Educação

3. Doenças Infecciosas

As doenças infecciosas são causadas por agentes patogênicos e se transmitem de diferentes formas.

AGENTES CAUSADORES:

- Vírus: COVID-19, gripe, dengue, zika, chikungunya, HIV, hepatites, sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite.
- Bactérias: tuberculose, leptospirose, cólera, meningite, salmonelose, hanseníase, sífilis, gonorreia, infecção por *H. pylori*.
- Fungos: candidíase, aspergilose, paracoccidioidomicose, dermatofitoses.
- Protozoários: malária, doença de Chagas, leishmaniose, amebíase, giardíase, toxoplasmose.
- Vermes (helminthos): esquistossomose, filariose, ascaridíase, oxiuríase, teníase.

VIAS DE TRANSMISSÃO:

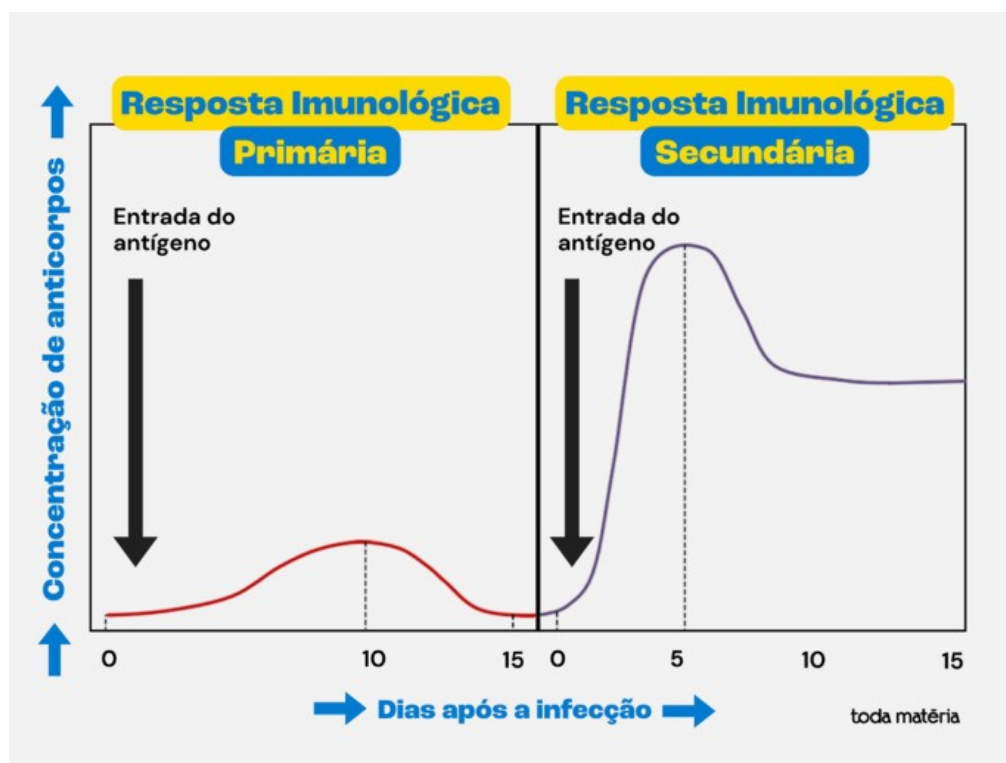
- Ar (gripe, COVID-19, tuberculose);
- Fecal-oral (hepatite A, cólera, giardíase, amebíase);
- Sanguínea/sexual (HIV, hepatite B, sífilis);
- Vetores (malária, dengue, Chagas, leishmaniose);
- Contato direto (leptospirose, micoses, herpes);
- Vertical (transplacentar - toxoplasmose, sífilis, Zika).

PREVENÇÃO: saneamento, água potável, lavagem das mãos, vacinas, controle de vetores, uso de preservativos, boas práticas de higiene, queima de cadáveres e resíduos, isolamento de

doentes em casos graves.

Exemplo clínico/prático:

A transmissão fecal-oral é responsável por cerca de 80% das doenças diarreicas no mundo. A cólera, por exemplo, é transmitida por água e alimentos contaminados com *Vibrio cholerae*. Em situações de falta de saneamento, a doença pode causar epidemias mortais (caso do Haiti após o terremoto de 2010). O tratamento é simples - hidratação oral -, mas a prevenção requer saneamento e água potável.



Resposta imunológica primária e secundária: memória imunológica

Imagem: Toda Matéria

4. Epidemiologia e Saúde Pública

A Epidemiologia estuda a distribuição e os determinantes de doenças em populações. Conceitos fundamentais:

- ENDEMIA: doença presente de forma constante em uma região (dengue no Brasil).
- EPIDEMIA: aumento súbito de casos em uma região.
- PANDEMIA: epidemia que se espalha por vários países ou continentes (COVID-19, gripe espanhola).
- SURTO: ocorrência localizada de casos.

INDICADORES:

- Incidência: novos casos em um período.
- Prevalência: total de casos (novos + antigos).

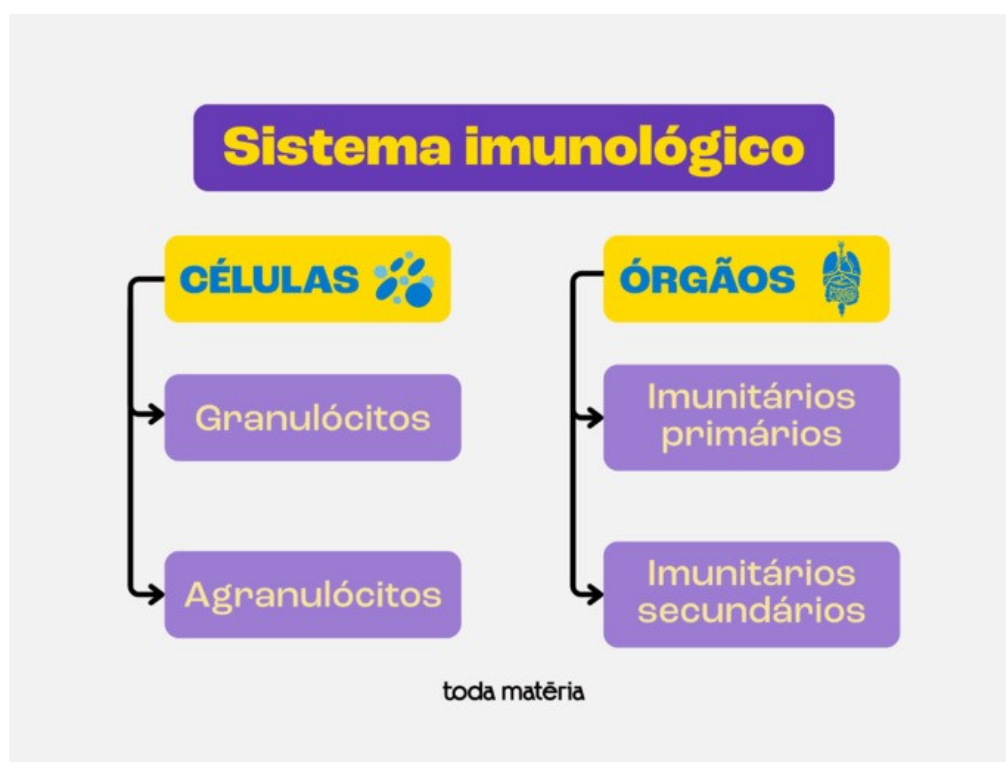
- Letalidade: porcentagem de óbitos entre os doentes.
- Mortalidade: óbitos por população.

CADEIA DE TRANSMISSÃO: agente -> fonte (reservatório) -> meio de transmissão -> portal de entrada -> hospedeiro suscetível. O controle pode atuar em cada elo: eliminar o agente, tratar a fonte, bloquear a transmissão, fortalecer o hospedeiro.

SAÚDE PÚBLICA: conjunto de ações do Estado para promover a saúde da população. Programas de vacinação, controle de endemias, saneamento básico, vigilância sanitária, promoção da alimentação saudável e prevenção de doenças crônicas.

Exemplo clínico/prático:

A erradicação da varíola é um dos maiores triunfos da saúde pública. Por meio de vacinação em massa e vigilância epidemiológica, a doença foi eliminada naturalmente em 1980. Campanhas de vacinação no Brasil erradicaram também a poliomielite e controlaram o sarampo, a rubéola, a difteria e o tétano neonatal. A vacinação é considerada a intervenção de saúde pública mais custo-efetiva já criada.



Sistema imunológico: barreiras, inata e adaptativa

Imagem: Toda Matéria

5. Doenças Crônicas e Estilo de Vida

Além das infecciosas, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são a principal causa de morte no mundo. Estão associadas a fatores genéticos, ambientais e, principalmente, hábitos



de vida.

PRINCIPAIS DCNTs:

- Doenças cardiovasculares (hipertensão, infarto, AVC);
- Diabetes mellitus tipo 2;
- Cânceres;
- Doenças respiratórias crônicas (DPOC, asma);
- Doenças neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson).

FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS:

- Tabagismo;
- Consumo excessivo de álcool;
- Alimentação desequilibrada;
- Sedentarismo;
- Obesidade;
- Estresse crônico.

PREVENÇÃO: alimentação rica em frutas, vegetais e grãos integrais; prática regular de atividade física; não fumar; consumo moderado de álcool; controle do peso; sono adequado; vacinação; consultas periódicas (prevenção primária, secundária, terciária e quaternária).

EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS: zoonoses, resistência a antimicrobianos, mudanças climáticas, desastres naturais e bioterrorismo desafiam a saúde global. A One Health (Saúde Única) integra saúde humana, animal e ambiental para prevenir epidemias.

Exemplo clínico/prático:

*A resistência a antimicrobianos é uma crise silenciosa. Bactérias como *Klebsiella pneumoniae* e *Mycobacterium tuberculosis* desenvolvem resistência a múltiplos antibióticos. Sem ação coordenada, até 2050 as infecções resistentes podem causar 10 milhões de mortes anuais. A prevenção inclui: prescrição responsável, higiene hospitalar, controle de antimicrobianos em animais de criação e pesquisa para novos fármacos.*



Tipo	Grupo	Função	toda matéria
Neutrófilos	Granulócitos	Neutralização contra Infecção bacteriana com liberação de enzimas; fagocitose de bactérias	
Eosinófilos	Granulócitos	Neutralização contra Infecção de parasitas com liberação de enzimas; modulação da inflamação	
Basófilos	Granulócitos	Mediadores da inflamação com liberação de histamina e outros mediadores	
Linfócitos	Agranulócitos	Linfócitos B: produção de anticorpos, mediadores do sistema imunológico; Linfócitos T: destruição de células infectadas por vírus	
Monócitos	Agranulócitos	Diferencia-se em Macrófagos para realizar fagocitoses	

Tabela comparativa: imunidade inata, passiva, ativa e artificial

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- Sistema imunológico: inato (rápido, não específico) e adaptativo (específico, com memória).
- Células: fagócitos, linfócitos B e T, células NK. Moléculas: anticorpos, complemento, citocinas.
- Vacinas estimulam resposta primária e geram memória para resposta secundária.
- Doenças infecciosas: vírus, bactérias, fungos, protozoários, vermes. Transmissão: ar, água, vetor, contato, sexual.
- Epidemiologia: endemia, epidemia, pandemia. Cadeia de transmissão: agente, fonte, meio, portal, hospedeiro.
- DCNTs: doenças crônicas ligadas a hábitos de vida. Prevenção: dieta, exercício, não fumar, vacinas.

Dicas para a Prova

- Imunidade inata = sem memória. Adaptativa = com memória (vacinas).
- IgM aparece primeiro na resposta primária. IgG domina na secundária.
- Células B produzem anticorpos. Células T citotóxicas matam células infectadas.
- Vacinas de mRNA (COVID-19) não alteram o DNA humano.
- Água, saneamento e vacinação são as maiores conquistas da saúde pública.



- DCNTs: cardiovasculares, câncer, diabetes, DPOC. Causas: tabagismo, sedentarismo, obesidade, álcool.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que imunidade adaptativa age imediatamente: demora dias na primeira exposição. A inata é rápida.
- ☐ Confundir endemia com epidemia: endemia = constante na região; epidemia = aumento súbito.
- ☐ Achar que vacinas causam a doença: vacinas modernas não causam doença, estimulam imunidade.
- ☐ Esquecer que vírus NÃO respondem a antibióticos - antibióticos são para bactérias.
- ☐ Confundir transmissão fecal-oral com sanguínea: hepatite A é fecal-oral; B e C são sanguíneas/sexuais.
- ☐ Achar que doenças crônicas não são preveníveis: até 80% das DCNTs são evitáveis com hábitos saudáveis.

Referências

- ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. *Imunologia Celular e Molecular*. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.
- JANWAY, C. A. et al. *Imunobiologia*. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- ROUBAUX, M. O. *Epidemiologia Aplicada à Saúde Pública*. 2. ed. São Paulo: Manole, 2011.
- PORTA, M. *Dicionário de Epidemiologia*. 5. ed. São Paulo: Artmed, 2008.
- WHO. *Global Action Plan on Antimicrobial Resistance*. Geneva: World Health Organization, 2015.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Guia de Vigilância Epidemiológica*. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.